代数式·单元测试（基础卷）

建议用时：100 分钟，满分：120 分

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1．在式子：10，$a=2,x,\frac{s}{v},xy^2,m+n<0$ 中，代数式有（　）

A．3 个　　B．4 个　　C．5 个　　D．6 个

2．下列代数式符合书写要求的是（　）

A．$2\frac{1}{3}ab$　　B．$ab\times6$　　C．$\frac{ab^2}{3}$　　D．$-1a$

3．下面各题中的两个量，成正比例的是（　）

A．一袋大米的重量一定，吃了的部分和剩下的部分

B．圆的面积和半径

C．圆柱体的体积一定，它的底面积和高

D．若 $3a=b$，则 a 和 b

4．下列关于代数式 $4-2a$ 的说法，正确的是（　）

A．表示 4 个 $2a$ 相减　　B．表示 4 与 $2a$ 相加

C．该代数式的值比 4 小　　D．该代数式的值比 $-2a$ 大

5．当 $x=-4$ 时，代数式 $3-2x$ 的值是（　）

A．-5　　B．11　　C．5　　D．-11

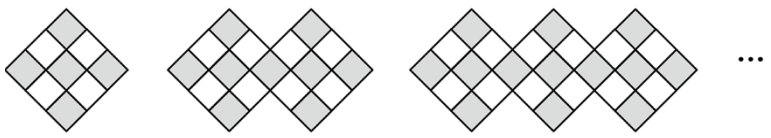
6．已知 $|m-2|$ 与 $|n+3|$ 互为相反数，则 $m+n$ 的值为（　）

A．1　　B．-1　　C．-5　　D．-6

7．某种商品原价 m 元，现打六折促销，促销价可以表示为（　）

A．$60\%m$ 元　　B．$40\%m$ 元　　C．$\frac{m}{40\%}$ 元　　D．$\frac{m}{60\%}$ 元

8．如图，是一组有规律的图案，它们是由边长相同的小正方形组成的，其中部分小正方形涂有阴影，按照这样的规律，第 2025 个图案中涂有阴影的小正方形个数是（　）



第1个　　第2个　　第3个

A．8101　　B．8103　　C．4051　　D．4053

9．当$x=2020$时，代数式ax^3-bx-7的值为3，则当$x=-2020$时，ax^3-bx-7的值是（　　）

A．3　　B．−4　　C．17　　D．−17

10．若a，b互为相反数，c，d互为倒数，$m=-(+2)$，则$2a+2b-\dfrac{cd}{m}$的值是（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．2　　D．−2

二、填空题（本大题共6小题，每小题3分，共18分）

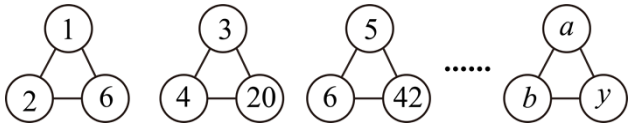
11．用代数式表示“x的$\frac{1}{4}$与y的差”为____.

12．若$(a-2)^2+|b+3|=0$，则$b^a=$_____.

13．观察下列一组数：$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{5}$，$\frac{3}{7}$，$\frac{4}{9}$，$\frac{5}{11}$，…，根据该组数的排列规律，可推出第n个数是_____.

14．已知代数式$x+2y-1=0$，则代数式$2x+4y+2022$的值是____.

15．如图，下列各图形中的三个数之间均具有相同的规律，依此规律，用含有a，b的代数式表示y，即y=_____.



16．已知$|x|=3$，$|y-1|=5$，$x>y$，则$x-y=$

三、解答题（第17.18.19.20题，每题6分；第21.22.23题，每题8分；第24.25题，每题12分；共9小题，共72分）

17．某两个城市间火车的平均行驶速度与驶完全程所需时间如下表：

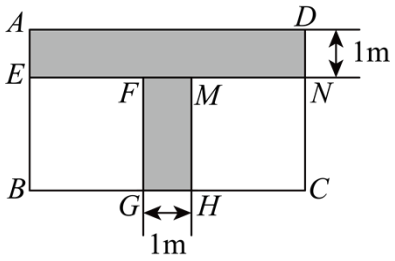
平均速度(km/h)	270	260	250	200	180	150	…
时间(h)	$\frac{130}{27}$	5	5.2	6.5	$\frac{65}{9}$	$\frac{26}{3}$	…

(1)这两个城市间铁路全长多少千米？

(2)如果用v表示火车的平均速度，t表示驶完全程所需时间．t与v成什么比例关系？你能写出这个关系式吗？

(3)如果火车的平均速度为325km/h，驶完全程需要多长时间？

18．新学期，合肥市行知实验中学对六楼“劳动教育基地”进行了重新规划，计划在这块长方形 $ABCD$ 土地上铺设一条宽为 1m 的等宽度的 T 形石板路（图中阴影部分），左右两侧种植蔬菜，且两侧种植面积相等．经测量这条石板路的总铺设面积为 31m^2．设 AD 的长度为 $x\text{m}$．



(1) EF 的长度为 _ m，BE 的长度为 _ m（均用含 x 的代数式表示）.（直接写出答案）

(2)当 $x=18$ 时，求种植蔬菜的面积.

19．我县为节约水资源，拟采用分段计费的方法按月计算每户家庭的水费，在召开听证会之前，一相关人士提出了一方案：月用水量不超过 20 立方米时，按现价 2.5 元/立方米计费；月用水量超过 20 立方米时，其中的 20 立方米仍按 2.5 元/立方米收费，超过部分按 3 元/立方米计费．若此方案获得通过，设每户家庭月用水量为 x 立方米.

(1)当 x 不超过 20 时，应收水费为_（用 x 的代数式表示）；当 x 超过 20 时，应收水费为_（用 x 的代数式表示）；

(2)张老师家第四季度用水情况为：10 月份用水 15 立方米，11 月份用水 22 立方米，12 月份用水 25 立方米，请帮张老师计算一下他家这个季度应交多少元水费？

20．如图，第 1 个图中有 1 颗棋子，第 2 个图中有 5 颗棋子，第 3 个图中有 9 颗棋子，第 4 个图中有 13 颗棋子，……，以此类推．



第1个图　　第2个图　　第3个图　　第4个图

(1)第 9 个图中有_____颗棋子；

(2)猜想：第 n 个图中有_____颗棋子（用含 n 的代数式表示）；

(3)根据你的猜想，试求出第 1000 个图中棋子颗数．

21．将自然数 1 至 100 排列如下表：

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
……						
99	100					

(1)用上面的长方形任意框出四个数（如图），框中的最大数为 a，另外三个数可以表示为：_____、_____、_____．

(2)如果框出的四个数的和是 216，那么框的这四个数各是多少？

(3)小明说：我想用上面的长方形框出和为 126 的四个数．小明能框出这四个数吗？为什么？

22．在解决数学问题时，整体思想有着广泛的应用，尤其在解决整式加减的运算中经常使用．比如，已知：$a^2+2a=1$，求代数式$2a^2+4a+4$的值．

解：$2a^2+4a+4$

$=2\left(a^2+2a\right)+4$

$=2\times1+4$

$=6$

在解决上面问题时，我们无需知道 a 的具体数值，只需将前两项利用乘法分配律的逆运用，变为已知a^2+2a的形式，再将已知$a^2+2a=1$代入求值即可．

请你利用上述整体思想方法，解决以下问题：

(1)若$x^2-4x=1$，则$2x^2-8x-1=$_____；

(2)当$x^2+2x-1=0$，求$4-4x-2x^2$的值．

23．“复兴号”是我国自主研发、具有完全知识产权的新一代高速列车，它集成了大量现代高新技术，牵引、制动、网络、转向架、轮轴等关键技术实现重要突破，是我国科技创新的又一重大成果．一列复兴号动车从石家庄站出发，前往北京西站，全程280km，该动车平均速度为230km/h，我们用t（单位：h）表示该动车离开石家庄站的时间，s_1（单位：km）表示离开石家庄站的路程，s_2（单位：km）表示距北京西站的路程．



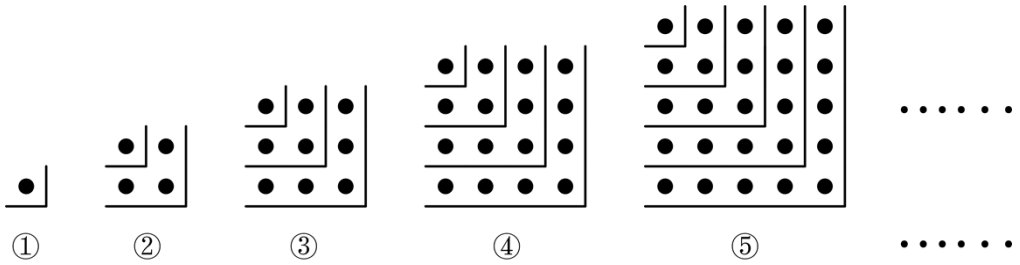
(1)分别用t表示s_1和s_2的式子：$s_1=$_____，$s_2=$_____．

(2)根据具体的t值，填写下表：

t/h	0	0.1	0.2	1
s_1/km				
s_2/km				

(3)当$t=0.6$h时，请通过计算比较该动车离开石家庄站的路程和距北京西站的路程哪个更近．

24．观察下面的点阵图和相应的等式，探究其中的规律：



①　②　③　④　⑤

(1)观察并发现规律，请猜想$1+3+5+7+9+\cdots+19=$_____；

(2)试用含有n的式子表示这一规律：$1+3+5+7+9+\cdots+$_____$=n^2$；（n为正整数）

(3)请用上述规律计算：

①$1+3+5+7+9+\cdots+99$；

②$101+103+105+107+109+\cdots+399$.

25．历史上的数学巨人欧拉最先把关于 x 的多项式用记号 $f(x)$ 的形式来表示，例如当 $x=-1$ 时，多项式 $f\left(x\right)=x^2+3x-5$ 的值记为 $f\left(-1\right)$，则 $f\left(-1\right)=\left(-1\right)^2+3\times\left(-1\right)-5=-7$．

已知 $f\left(x\right)=ax^5+bx^3+3x+c$，且 $f(0)=-1$．请解决以下问题：

(1) $c=$_____；

(2)若 $f\left(1\right)=2$，求 $a+b$ 的值；

(3)若 $f\left(2\right)=9$，求 $f\left(-2\right)$ 的值．